1.3 MODULAÇÃO ATMOSFÉRICA E VARIABILIDADE ESPAÇO-TEMPORAL

1.3.1 INTERAÇÃO ENTRE A RADIAÇÃO E A ATMOSFERA

A geometria solar determina a direção do feixe e o referencial extraterrestre, enquanto a atmosfera modifica a intensidade, a distribuição angular e o conteúdo espectral da radiação disponível na superfície. A absorção converte energia radiante em energia interna do meio; o espalhamento altera a direção de propagação e redistribui parte da radiação entre o campo difuso, a superfície e o espaço. Consequentemente, a redução da componente direta não corresponde necessariamente à mesma redução da componente difusa ou da global (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 6–7).

O percurso atmosférico depende da posição solar. Para ângulos zenitais moderados, a aproximação de atmosfera plana relaciona a massa de ar relativa à secante do zenital. À medida que o Sol se aproxima do horizonte, a curvatura da atmosfera e os efeitos de refração exigem tratamento mais adequado. Massa de ar, transmitância e irradiância não são sinônimos: a primeira caracteriza um percurso relativo; a segunda depende dos processos de extinção; a terceira é o fluxo por unidade de área resultante. Essa distinção evita atribuir à geometria uma capacidade explicativa que depende também das propriedades atmosféricas (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 9–10; SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 6–8).

1.3.2 NUVENS E REDISTRIBUIÇÃO DA IRRADIÂNCIA

As nuvens modificam o recurso por absorção e espalhamento, com resposta dependente de suas propriedades e da geometria entre Sol, nuvem e observador. A passagem de nuvens produz variações rápidas na componente direta e na irradiância global. A componente difusa pode manter uma contribuição relevante mesmo quando a direção do disco solar está obstruída. Em situações de céu parcialmente nublado, a redistribuição da radiação também pode intensificar temporariamente a irradiância recebida por um sensor. Portanto, uma curva com picos elevados não demonstra, isoladamente, ausência

de nuvens, e um limite extraterrestre horizontal simples não deve funcionar como teto universal para toda observação sub-horária (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 7; cap. 6, p. 2).

A resolução temporal condiciona a representação desses eventos. Uma média de 15 minutos suaviza variações que poderiam ser visíveis em amostras mais frequentes. Uma série horária, por sua vez, não preserva necessariamente as rampas sub-horárias presentes no sinal original. A escolha da resolução deve acompanhar o fenômeno que se pretende caracterizar: a integração energética de um período e a descrição de variações rápidas são problemas diferentes. Comparações entre séries precisam considerar como cada produto amostra ou agrega a radiação, além de sua frequência nominal (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 2 e 24–25).

1.3.3 AEROSSÓIS E VAPOR DE ÁGUA

Mesmo na ausência de nuvens, a atmosfera apresenta constituintes que absorvem e espalham radiação. A caracterização de aerossóis utiliza propriedades como profundidade óptica, albedo de espalhamento simples e distribuição angular do espalhamento. Essas propriedades dependem do comprimento de onda e não são substituídas por um único indicador visual de transparência do céu. A profundidade óptica de aerossóis, AOD, é uma entrada relevante para modelos de irradiância, especialmente para a componente direta normal sob céu sem nuvens (SENGUPTA et al., 2024, cap. 5, p. 10; cap. 6, p. 17).

O vapor de água participa da absorção espectral e é frequentemente descrito pela quantidade integrada na coluna atmosférica, denominada água precipitável ou vapor de água integrado. Essa grandeza não equivale à umidade relativa medida próximo à superfície, pois se refere à distribuição vertical do vapor ao longo da coluna. Uma modelagem que adote informações climatológicas de aerossóis e água precipitável produz resultados condicionados a essas entradas, mesmo quando calcula a posição solar com elevada precisão (SENGUPTA et al., 2024, cap. 5, p. 10–11; cap. 7, p. 3).

Não se deve converter essa fundamentação geral em atribuição causal específica sem informações adicionais. Uma diferença entre POA observada e uma curva de referência pode envolver mudanças atmosféricas, efeitos do entorno, geometria de recepção ou limitações da instrumentação. Identificar o mecanismo dominante exige observações ou variáveis que permitam discriminar essas possibilidades. No recorte do capítulo, essa ressalva impede inferir uma carga de aerossóis, uma quantidade de vapor ou uma condição de nebulosidade exclusivamente a partir de uma curva POA.

1.3.4 ESCALAS TEMPORAIS E ESPACIAIS

A variabilidade do recurso inclui a alternância diária imposta pela rotação terrestre, a sazonalidade associada à geometria orbital e mudanças meteorológicas em diversas escalas. A interpretação deve explicitar qual componente é analisada, em qual intervalo e em qual domínio espacial. A variabilidade de DNI em segundos não representa o mesmo objeto que a variabilidade de médias mensais de GHI. Além disso, a agregação de observações distribuídas espacialmente pode reduzir parte das flutuações rápidas que aparecem em um ponto individual (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 1–2).

Em escala espacial, nuvens, relevo e padrões locais de circulação podem produzir diferenças entre localidades próximas. Essas diferenças limitam a extrapolação de uma estação para o entorno e a interpretação pontual de produtos em grade. A representatividade depende do regime de variabilidade, da resolução dos dados e da aplicação. Uma grade mais detalhada pode representar melhor algumas heterogeneidades, mas a redução do tamanho do pixel não assegura, por si só, menor erro na estimativa radiativa (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 17).

Uma campanha curta também não estabelece automaticamente a distribuição climatológica do recurso. O histórico observado precisa ser interpretado à luz da sazonalidade, da variabilidade interanual e da duração do registro. Dados sintetizados como ano meteorológico típico apresentam outra finalidade: representam condições estatísticas selecionadas de um histórico e

não reconstituem o tempo efetivamente ocorrido em um trimestre particular. Confundir essas escalas compromete tanto a interpretação física quanto a comparação entre medições e estimativas (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 24; cap. 8, p. 4).

1.3.5 ALCANCE DO EXEMPLO PVDAQ 2107

A janela de abril a junho de 2024 do PVDAQ 2107 permite estudar a evolução observada da POA naquele sistema e período. A Figura G01 mostra um dia dessa janela em conjunto com ângulos calculados. O movimento diário dos ângulos decorre do cálculo astronômico, enquanto a curva POA reúne o resultado radiativo efetivamente registrado no plano do sensor. A proximidade entre horários de grande irradiância e de elevada altura solar é fisicamente compreensível, mas não isola os efeitos de nuvens, aerossóis ou vapor de água.

Assim, o exemplo é empregado como evidência da distinção entre geometria calculada e radiação observada. Ele não sustenta uma classificação climática de Arbuckle, uma atribuição de causa atmosférica para cada flutuação ou uma extrapolação do recurso para o ano completo. As limitações de amostragem, origem e representatividade conduzem à subseção 1.4, que examina como medições e diferentes formas de estimação podem caracterizar o recurso com incertezas explícitas.

REFERÊNCIAS

DUFFIE, John A.; BECKMAN, William A.; BLAIR, Nathan. **Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 9781119540311. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328.

NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY. **General solar position calculations**. [S. l.]: NOAA, [s. d.]. 2 p. Disponível em: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Acesso em: 27 out. 2026.

PVLIB CONTRIBUTORS. **pvlib python: get_extra_radiation e spa_python**. Versão 0.16.1. 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.get_extra_radiation.html. Acesso em: 27 out. 2026.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. Solar position algorithm for solar radiation applications. **Solar Energy**, v. 76, n. 5, p. 577–589, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. **Solar position algorithm for solar radiation applications**. Revised January 2008. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2008. Relatório NREL/TP-560-34302. DOI: https://doi.org/10.2172/15003974.

SENGUPTA, Manajit et al. (ed.). **Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications**. 4. ed. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2024. Relatório NREL/TP-5D00-88300. Disponível em: https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/88300.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

TEIXEIRA, Samuel Constantino et al. **SPGER0046 Energias Renováveis: configuração e dados preparados do estudo PVDAQ 2107**. 2026. Repositório de trabalho. Dados utilizados: abril a junho de 2024. Disponível em: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis. Acesso em: 27 out. 2026.